Nama: Khairunnisa Ramadani

Kelas: TI-1C

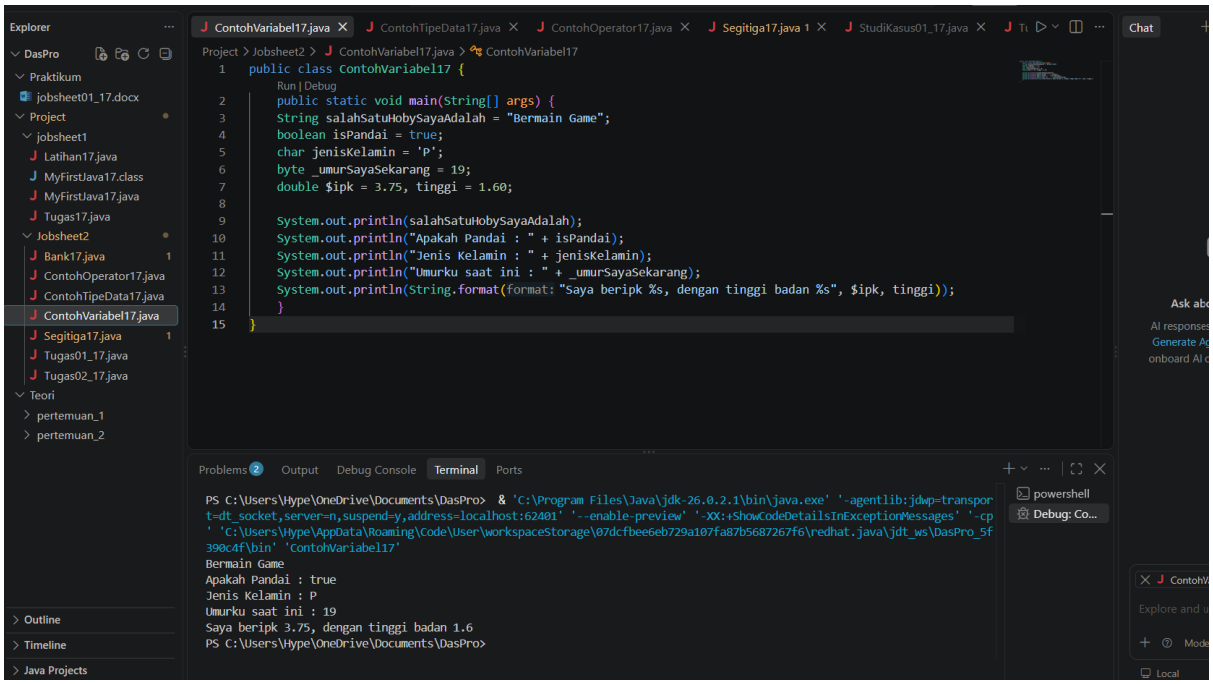
NIM: 264107020125

JOBSHEET 2

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel

Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!



2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?

System.out,println(String.format(“Saya berIPK %s, dengan tinggi badan %s, $ipk, tinggi”));

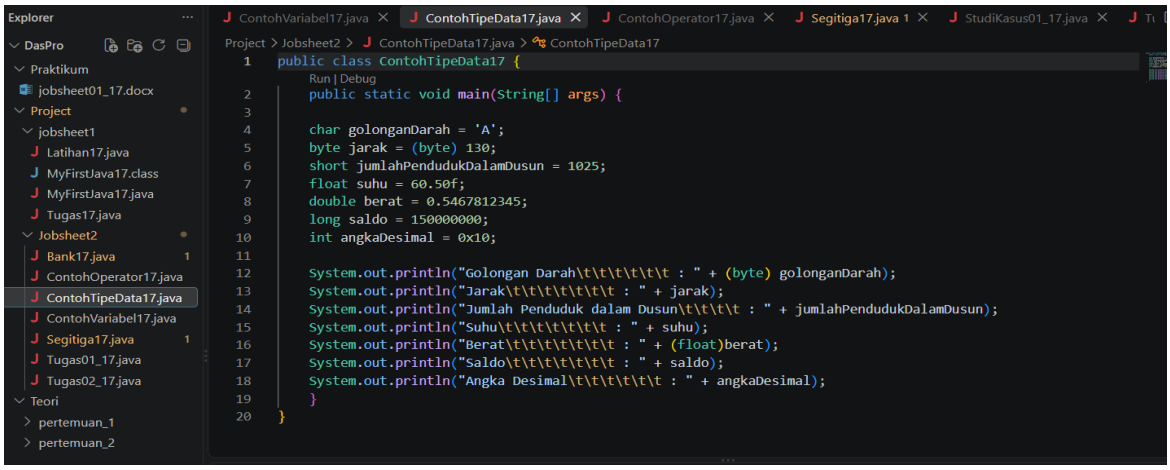
%s pada statement tersebut merupakan format specifier yang digunakan sebagai placeholder untuk meletakkan nilai variable bertipe String atau objek lainnya ke dalam kalimat. Ketika statement tersebut dijalankan, %s pertama akan diisi nilai dari variable ipk, dan %s kedua akan diisi nilai dari variable tinggi.

Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebutkan dan jelaskan!

Ada beberapa format specifier lain, diantaranya

- %d (Decimal Integer): untuk menampilkan angka bulat, biasanya digunakan untuk tipe data int, long, short, dan byte.
- %f (Floating-point): digunakan untuk angka decimal/pecahan pada tipe data float atau double.
- %c (Character): untuk menampilkan satu karakter pada tipe data char.
- %n (Newline): membuat garis baru.

2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data



Pertanyaan

1. Mengapa ketika menampilkan nilai golongan darah hasilnya bukan O ?

Pada baris System.out.println("Golongan darah... " + (byte) golonganDarah);, variabel golonganDarah (tipe char bernilai '0') dipanggil menjadi tipe data byte ((byte) golonganDarah), sehingga yang ditampilkan adalah nilai numerik 79 (kode ASCII karakter 'O').

2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah? Sintak tersebut melakukan pemanggilan dari nilai bertipe int ke tipe data byte. Ketika ditampilkan nilainya berubah dikarenakan rentang kapasitas tipe data byte adalah -128 sampai 127. Nilai 130

melebihi kapsitas maksimum di 127, maka akan terjadi overflow. Overflow adalah fenomena dimana nilai akan berputar balik ke batas minimum.

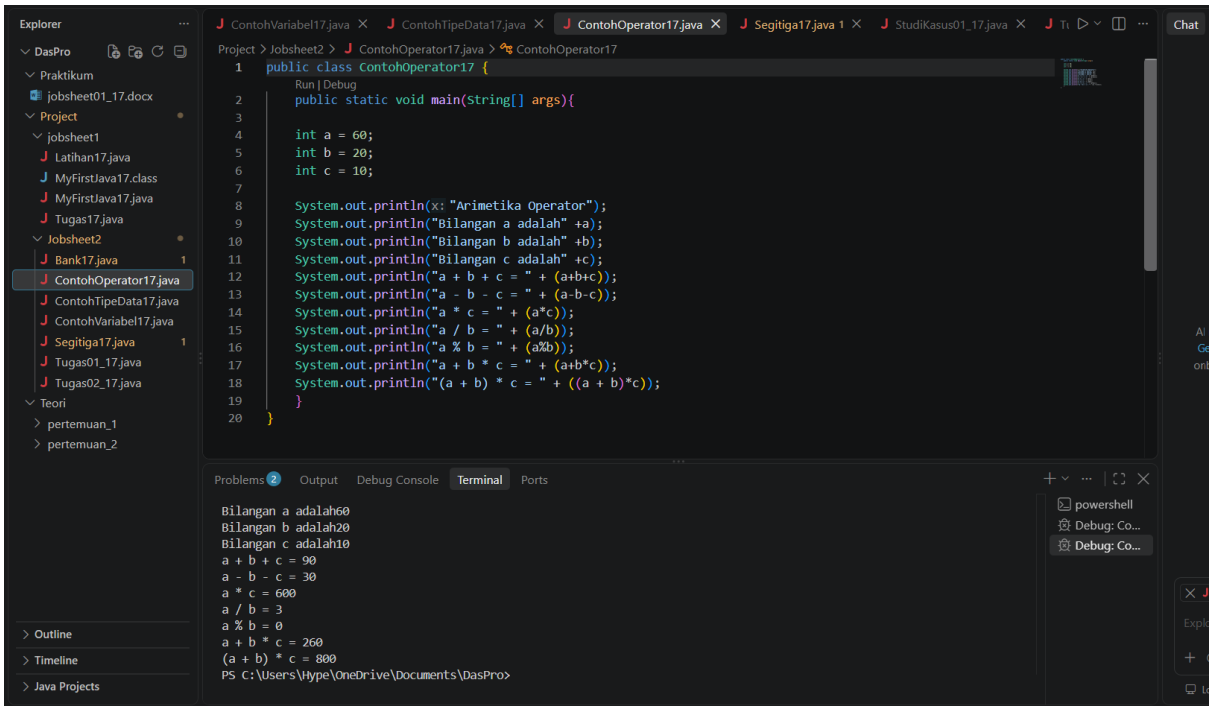
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi? Setelah F dihilangkan dan dijalankan, makan program akan mengalami eror. Pada Bahasa pemrograman Java, setiap bilangan desimal akan otomatis dianggap sebagai tipe data double. Ketika F dihilangkan, system mencoba memasukkan nilai bertipe double ke dalam variabel bertipe float. Kemudian, karena terdapat potensi kehilangan presisi, Java akan menolak kompilasi tersebut.

4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah? Variabel berat diinisialisasi dengan tipe data double, yang mana ukurannya lebih besar daripada tipe data float. Java akan memotong digit di belakang koma untuk menyesuaikan presisi float, sehingga nilai yang ditampilkan akan terpotong/terbulatkan.

5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan sebagai penanda literal untuk bilangan dalam system heksadesimal. Jika dikonversi ke desimal adalah 16 (1 x 16^1 + 0 x 16^0 = 16). Sintaks ini digunakan untuk memasukkan format heksadesimal ke dalam variabel bertipe int yang dicetak dan otomatis dikonversi dalam format desimal biasa.

2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator



Pertanyaan

1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?

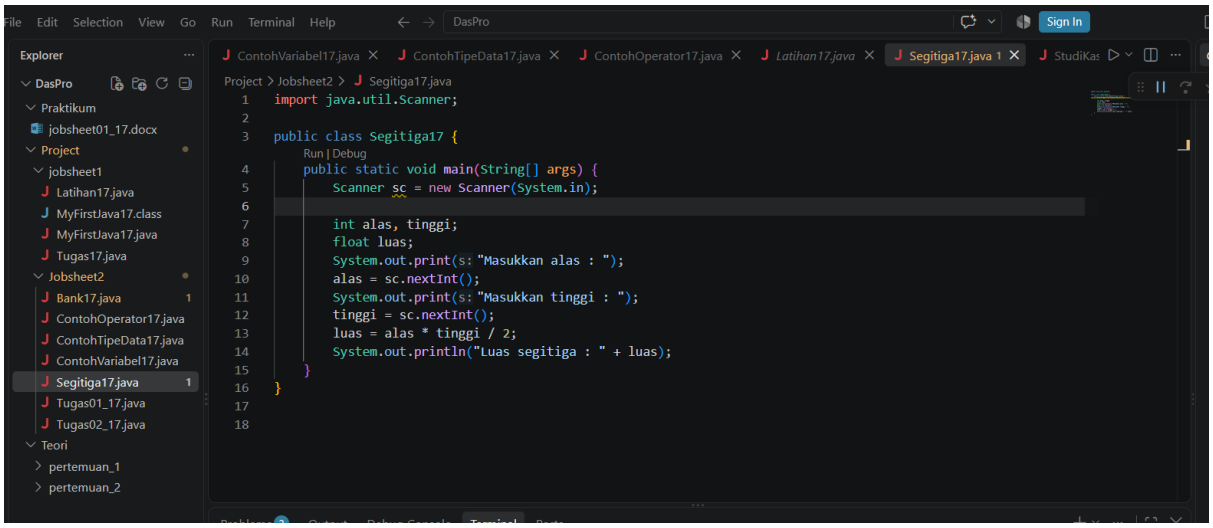
Perbedaan diantara dua operasi tersebut adalah pada urutan eksekusi.

- a + b * c : yang dihitung terlebih dahulu adalah b * c, lalu baru hasilnya dijumlahkan dengan a.
- (a + b) * c : yang dihitung terlebih dahulu adalah yang berada di dalam kurung yaitu (a + b), kemudian hasilnya dikalikan dengan c.

2. Apakah perbedaan a/b dan a%b

- a / b : operator pembagian, digunakan untuk menghasilkan hasil bagi dari dua bilangan.
- a % b : operator modulo, digunakan untuk menghasilkan sisa hasil bagi dari pembagian dua bilangan.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus



Pertanyaan

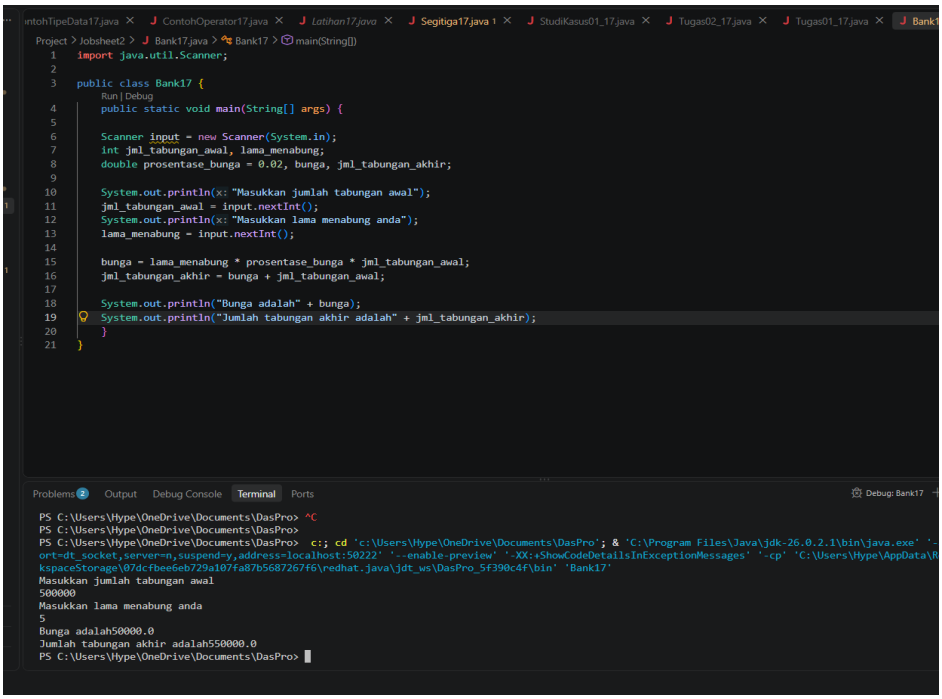
1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas? Deklarasi Scanner digunakan untuk membuat objek Scanner (diberi nama sc) terhubung dengan System.in (input keyboard). Java membutuhkan Scanner sebagai perantara agar program bisa membaca dan menerima input data interaktif pengguna yang diketikkan pada terminal Ketika program berjalan.

2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

alas = sc.nextInt(); berfungsi membaca nilai yang diketikkan pengguna pada terminal, lalu menyimpannya ke variabel alas.

tinggi = sc.nextInt(); berfungsi membaca nilai yang diketikkan penggguna berikutnya dari pengguna, lalu menyimpannya ke variabel tinggi.

2.5 Percobaan 5: Studi Kasus



```
import java.util.Scanner;

public class Bank17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
    double prosentase_bunga = 0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;

    System.out.println(x: "Masukkan jumlah tabungan awal");
    jml_tabungan_awal = input.nextInt();
    System.out.println(x: "Masukkan lama menabung anda");
    lama_menabung = input.nextInt();

    bunga = lama_menabung * prosentase_bunga * jml_tabungan_awal;
    jml_tabungan_akhir = bunga + jml_tabungan_awal;

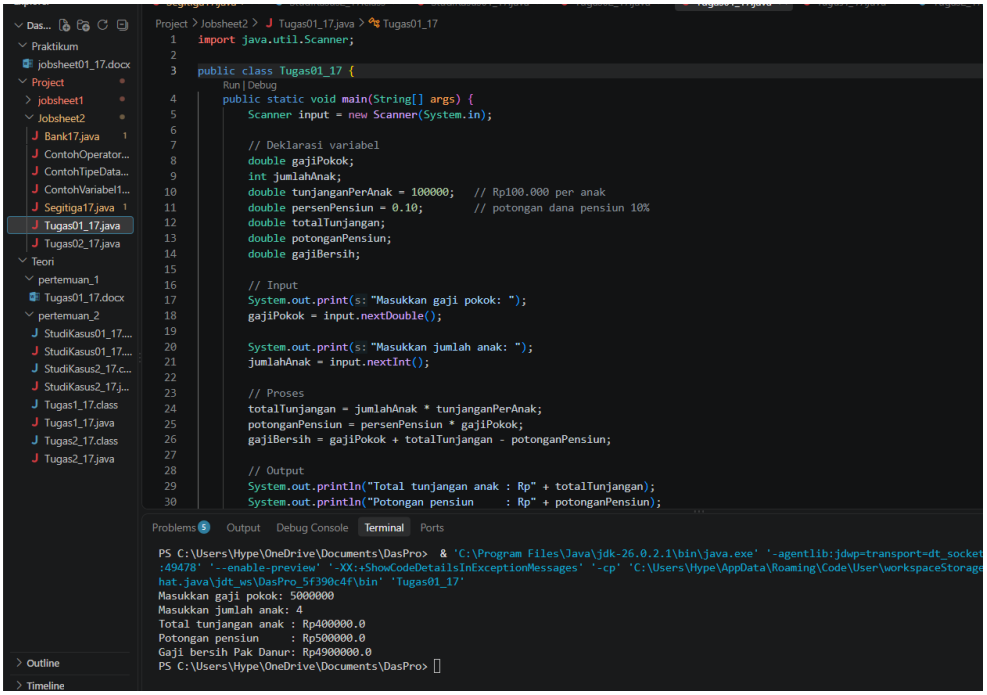
    System.out.println("Bunga adalah" + bunga);
    System.out.println("Jumlah tabungan akhir adalah" + jml_tabungan_akhir);
    }
}
```

```
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro> ^C
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>  c:; cd 'c:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-
ort=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50222' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\R
kspaceStorage\07dcfbee6eb729a107fa87b5687267f6\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Bank17'
Masukkan jumlah tabungan awal
500000
Masukkan lama menabung anda
5
Bunga adalah50000.0
Jumlah tabungan akhir adalah550000.0
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

Program akan memberikan tampilan yang bisa diinteraksikan oleh pengguna untuk memasukkan nilai dari variabel yang dibutuhkan, lalu program akan mengkalkulasikan dan menampilkan hasil akhirnya.

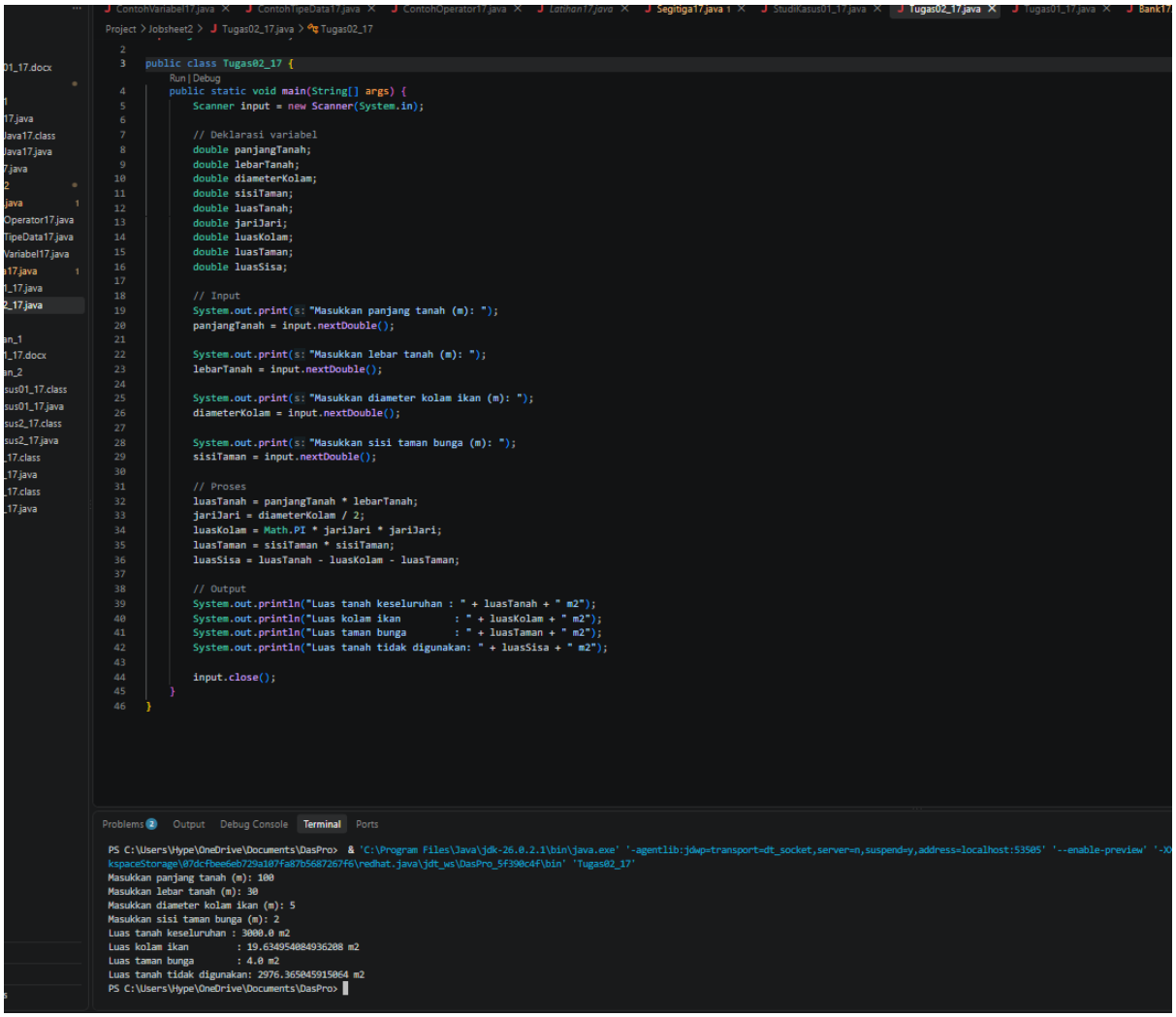
Tugas

1. Studi kasus 1: Pak Danur Adalah karyawan PT. XYZ dengan gaji pokok sebsar Rp. 5.000.000/bln. Di PT XYZ tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak perbulan Adalah Rp. 100.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 10%. Berapa gaji bersih yang diterima Pak Danur setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 4?



Jadi, gaji bersih yang diterima Pak Danur setiap bulannya dengan 4 anak adalah Rp. 4.900.000

2. Studi kasus 2: Pak Tono mempunyai tanah dengan lebar 30 meter dan Panjang 100 meter. Pak Tono akan membuat 1 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 5 meter serta akan membuat taman bunga berbetuk persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Berapakah luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono?



```java
public class Tugas02_17 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Deklarasi variabel
        double panjangTanah;
        double lebarTanah;
        double diameterKolam;
        double sisiTaman;
        double luasTanah;
        double jariJari;
        double luasKolam;
        double luasTaman;
        double luasSisa;

        // Input
        System.out.print(s: "Masukkan panjang tanah (m): ");
        panjangTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan lebar tanah (m): ");
        lebarTanah = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan diameter kolam ikan (m): ");
        diameterKolam = input.nextDouble();

        System.out.print(s: "Masukkan sisi taman bunga (m): ");
        sisiTaman = input.nextDouble();

        // Proses
        luasTanah = panjangTanah * lebarTanah;
        jariJari = diameterKolam / 2;
        luasKolam = Math.PI * jariJari * jariJari;
        luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
        luasSisa = luasTanah - luasKolam - luasTaman;

        // Output
        System.out.println("Luas tanah keseluruhan : " + luasTanah + " m2");
        System.out.println("Luas kolam ikan        : " + luasKolam + " m2");
        System.out.println("Luas taman bunga       : " + luasTaman + " m2");
        System.out.println("Luas tanah tidak digunakan: " + luasSisa + " m2");

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:53505' '--enable-preview' '-X
kspaceStorage\07dcfbee6eb729a107fa87b5687267f6\redhat.java\jdt_ws\DasPro_5f390c4f\bin' 'Tugas02_17'
Masukkan panjang tanah (m): 100
Masukkan lebar tanah (m): 30
Masukkan diameter kolam ikan (m): 5
Masukkan sisi taman bunga (m): 2
Luas tanah keseluruhan : 3000.0 m2
Luas kolam ikan        : 19.634954084936208 m2
Luas taman bunga       : 4.0 m2
Luas tanah tidak digunakan: 2976.3650459150064 m2
PS C:\Users\Hype\OneDrive\Documents\DasPro>
```

Jadi, luas tanah yang tidak digunakan oleh pak Tono adalah 2976 m2.